

# Proyecto DBS 2025 PAO 1: Entregable 2

## Objetivos

Al finalizar este proyecto, el estudiante será capaz de:

- Configurar y administrar una base de datos relacional en la nube utilizando Azure Database for MySQL Flexible Server.
- Diseñar e implementar un modelo de datos robusto y normalizado, incluyendo restricciones de integridad y relaciones.
- Insertar datos realistas y útiles para pruebas, aplicando buenas prácticas en la generación y validación de datos.
- Desarrollar una aplicación cliente en Python para operar sobre la base de datos (consultas, inserciones, actualizaciones, eliminaciones y reportes).
- Documentar de manera clara y reflexiva el proceso de desarrollo, dificultades encontradas, soluciones aplicadas y aprendizajes obtenidos.

## Instrucciones

### Configuración del entorno en la nube

- Crear un servidor de base de datos en Azure con la suscripción gratuita para estudiantes:
  - Elegir Ubuntu/Windows como sistema operativo base (si aplica, para conexión o herramientas complementarias).
  - Crear un servidor administrado en Azure Database for MySQL - Flexible Server.
  - Configurar los parámetros necesarios: puerto, autenticación, acceso desde IP pública y reglas de firewall.
  - Probar la conexión desde una terminal local o desde Python con `mysql.connector`.

### Diseño e implementación del modelo de datos

- Crear un diagrama de esquema relacional con las observaciones recibidas en la presentación oral y un diagrama del modelo entidad-relación previamente.
- Crear el conjunto de sentencias SQL necesarias para:
  - Crear esquemas y tablas con:

- Restricciones de dominio (CHECK)
- Restricciones de obligatoriedad (NOT NULL)
- Restricciones de rango (CHECK)
- Valores por defecto (DEFAULT)
- Restricciones de clave foránea explícitamente nombradas

## Población de la base de datos

- Crear un archivo SQL o script Python para poblar la base de datos.
- Incluir al menos 10 registros por tabla, que:
  - Cumplan todas las restricciones impuestas.
  - Tengan datos representativos, realistas y variados.
- Puede usarse una herramienta de generación de datos sintéticos como: Mockaroo, Faker, o Generación manual si los datos son específicos.

## Desarrollo de la aplicación Python

- Crear una aplicación de línea de comandos o GUI sencilla que:
  - Se conecte al servidor en Azure usando credenciales seguras.
  - Permita crear, modificar y eliminar una entidad relacionada a al menos dos tablas (por ejemplo, inserción de un pedido que afecta a Clientes y Pedidos).
  - Genere al menos dos reportes utilizando consultas que:
    - Join entre dos o más tablas.
    - Apliquen filtros y ordenamientos.
  - Organizar el código en funciones, usar try-except para errores, y seguir buenas prácticas de legibilidad.

## Reporte técnico escrito

- Documento PDF que debe incluir:
  - Descripción del proyecto y su dominio.
  - Diagrama de base de datos (lógico o físico).
  - Breve descripción de cada etapa del desarrollo.
  - Reflexión sobre dificultades, soluciones aplicadas y aprendizajes clave.
  - No se aceptan solo pantallazos como justificación del trabajo.

- Puede contener capturas para ilustrar, pero deben estar explicadas con texto.